

[Retour à mon espace](#)[Obtenir de l'aide](#)

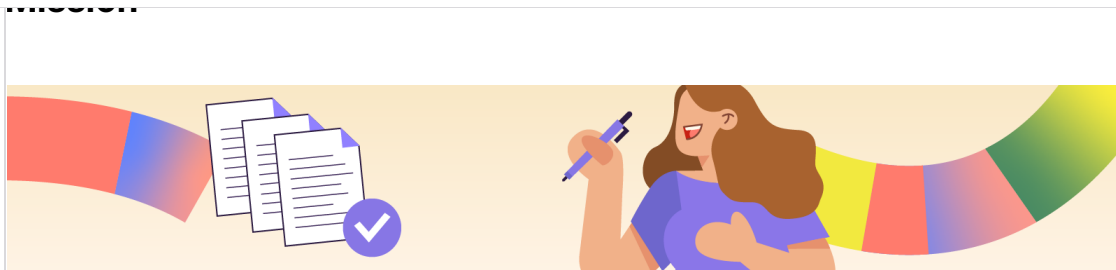
Détectez des faux billets avec R ou Python

CONTENU

- 📄 Mission
- 📄 Livrables et soutena...
- 📄 Bilan du parcours de ...
- 📄 Cours point carrière :...
- 📊 Évaluation

SUPPORTS PÉDAGOGIQUES

- 🤖 Compan... **Nouveau**
- 📄 Cours



Comment allez-vous procéder ?

Novembre 2025 - Ce projet a été mis à jour. Si vous avez déjà commencé à travailler sur ce projet, consultez **[l'ancienne version](#)**. La version ci-dessous est cependant simplifiée et vous propose notamment un Notebook très guidant avec des ressources pour vous permettre de mener à bien vos livrables.

Prêt à mener la mission ?

Votre entreprise vient de décrocher un contrat avec l'Organisation nationale de lutte contre le faux-monnayage (ONCFM) et elle souhaite vous envoyer en tant que senior data analyst pour cette mission.

De : Marie

À : Moi

Objet : Bienvenue à l'ONCFM !

Bonjour,

Comme tu le sais déjà, l'ONCFM met en place des méthodes d'identification des faux billets en euros pour lutter contre la contrefaçon. Pour aller plus vite dans cette lutte, nous souhaitons mettre à disposition des équipes une application de machine learning. Celle-ci leur permettra, après avoir scanné des billets (longueur, hauteur, largeur, etc.), de faire une prédiction sur la nature des billets (vrai billet ou faux billet). Nous n'avons pas les compétences en interne pour faire cela, c'est pourquoi nous faisons appel à toi !

Tu trouveras en pièces jointes :

- le cahier des charges ;
- 1500 billets que nous avons déjà scannés (il y a 1000 vrais et 500 faux).

Tu seras en autonomie sur toute la partie technique du projet.

L'agence européenne EMV (European Monetary Verification), en charge du faux monnayage, nous a recommandé de tester 4 algorithmes :

- K-means
- Régression logistique
- KNN
- Random Forest

Nous souhaitons en priorité ces 4-là, mais tu peux également utiliser d'autres solutions si tu le souhaites pour prédire le résultat. Quand tu auras terminé [ton traitement et tes analyses dans un notebook](#), pourrais-tu mettre l'application fonctionnelle dans un **script** à part ? Pourrais-tu ensuite détailler tes résultats sur un **support** ?

Dans ce support, tu présenteras :

- les traitements et analyses réalisés en amont ;
- les différents algorithmes en expliquant leurs résultats ;
- le choix du modèle final que tu auras retenu et pourquoi ;
- l'application fonctionnelle qui permet de prédire la nature d'un billet en fonction des caractéristiques.

Nous **testerons** ensemble cette application.

Si tu as des questions, n'hésite pas !

Marie,

Responsable de la lutte contre le faux-monnayage

PJ1 : [Cahier des charges](#)

PJ2 : [Données sur les 1500 billets](#)

Vérifiez votre travail

Pour vérifier que vous n'avez rien oublié dans la réalisation de votre exercice, téléchargez et complétez [la fiche d'autoévaluation](#).

Parlez-en avec votre mentor durant votre dernière session de mentorat.

 [Avez-vous une suggestion pour nous ?](#) 

Suivant

